



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

EQUIPO 5

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

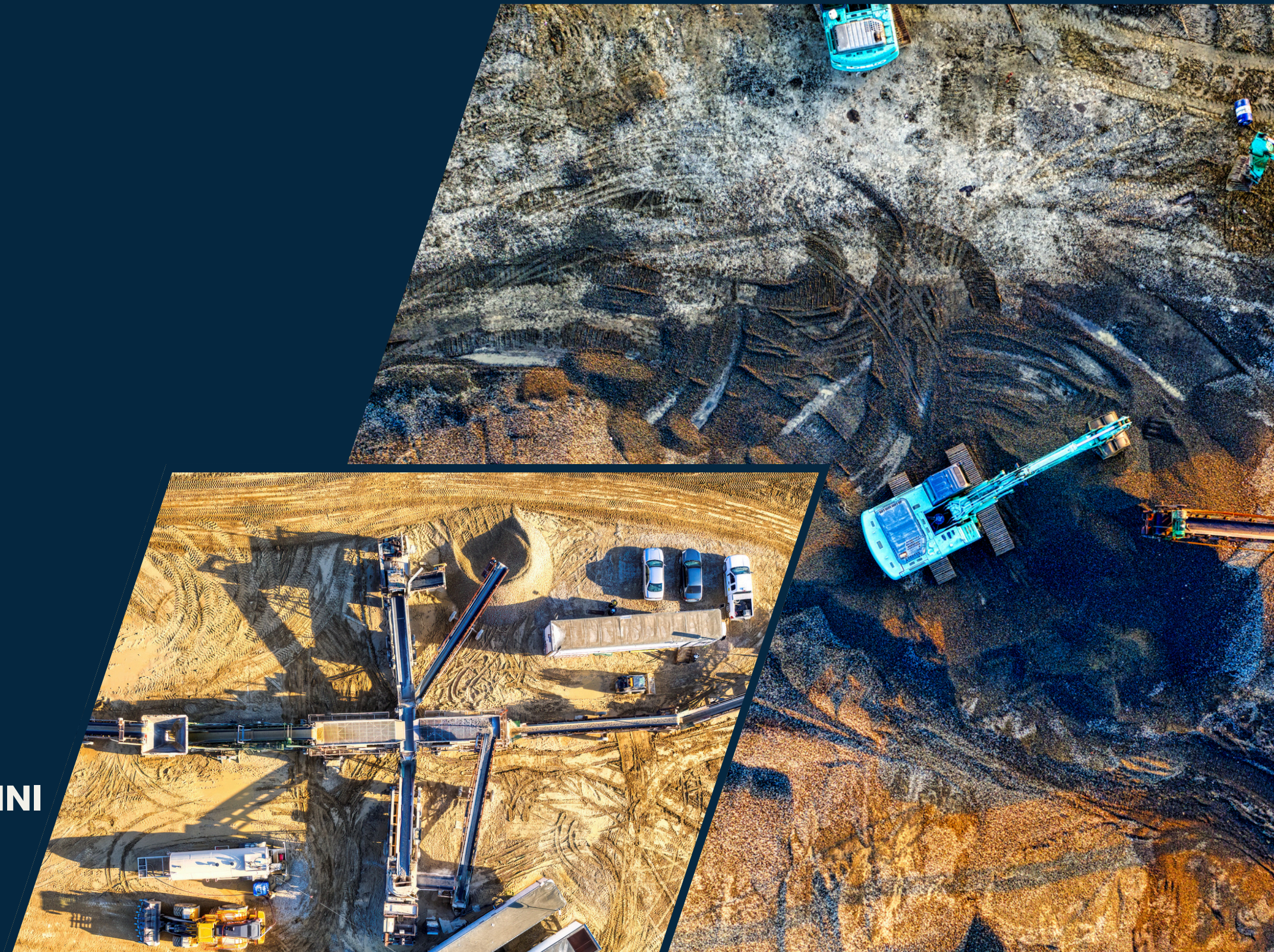
MINEGUARD

EQUIPO 5

- CHAVEZ LOZANO, JOSE FERNANDO
- CHUYMA VARGAS, WILLIAN
- JARA CASTAÑEDA, AMADOR ANTONIO
- SALDAÑA RODRIGUEZ, JOSE GONZALO
- SORIANO CORDOVA, RICHARD AARON

DOCENTES

- MUGABURU CELI, MARCO ANTONIO
- HUANAMBAL SOVERO, VÍCTOR ALBERTO
- ZEVILLANOS BEGAZO, CHRISTIAN GIOVANNI





MINEGUARD

¿CÓMO PODRÍAMOS DISEÑAR UN SISTEMA ELECTRÓNICO PORTÁTIL, CONTINUO Y ECONÓMICAMENTE ACCESIBLE QUE PERMITA MEDIR Y TRANSMITIR LAS CONCENTRACIONES DE METANO (CH₄), MONÓXIDO DE CARBONO (CO), TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LABORES DE MINERÍA SUBTERRÁNEA, PARA ALERTAR EN TIEMPO REAL A LOS TRABAJADORES Y SUPERVISORES FRENTE A CONDICIONES AMBIENTALES DE RIESGO?



LISTA DE EXIGENCIAS

Lista de Exigencias			
Proyecto	MINEGUARD: "Sistema de monitoreo de gases y alerta temprana para la seguridad ocupacional en minería subterránea"		Fecha: 09/09/2026
			Revisado:
Cliente	- MUGABURU CELI, MARCO ANTONIO - HUANAMBAL SOVERO, VÍCTOR ALBERTO - ZEVILLANOS BEGAZO, CHRISTIAN GIOVANNI - Trabajadores de minería subterránea y personal responsable de seguridad y supervisión de la operación minera.		Elaborado por:
			- Chavez Lozano, Jose Fernando (J.C.) - Chuyma Vargas, Willian (W.C.) - Jara Castañeda, Amador Antonio (A.J.) - Saldaña Rodriguez, Jose Gonzalo (G.S.) - Soriano Cordova, Richard Aaron (R.S.)
Fecha	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
Cambios			
02/10/2026		Función Principal	TODOS
	E	Medir la presencia de metano (CH_4), la presencia de monóxido de carbono (CO), la temperatura y humedad relativa, y la vibración o inclinación mediante sensores adecuados durante las pruebas del prototipo. (21-22)	
	E	Generar una alerta visual y sonora cuando cualquiera de las variables monitoreadas alcance o supere el criterio de prueba programado en el sistema de control. (23)	
	D	Supervisar las mediciones y estados de alerta desde una estación receptora mediante comunicación inalámbrica. (25)	



02/10/2026		Geometría	J.C.
	E	Mantener la carcasa del módulo electrónico dentro de una envolvente máxima de $12.5 \times 6.5 \times 3.5$ cm, definida mediante el modelo CAD.	
	E	Ubicar los sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura y humedad relativa en zonas de la carcasa que permitan el contacto con el aire ambiental, evitando su ubicación junto a componentes que generen calor durante el funcionamiento. (21-22)	
	D	Permitir el acceso al sistema de control, conexiones, sensores y módulos mediante una tapa desmontable fijada con tornillos.	
		Fuerzas	
02/10/2026	E	Resistir una carga estática de hasta 2000 N aplicada sobre la carcasa durante las pruebas mecánicas del prototipo, sin producir desprendimiento de sus componentes.	W.C.
	E	Resistir un impacto accidental de hasta 100 J sobre la carcasa durante las pruebas mecánicas, sin desprendimiento del sistema de control, sensores o conexiones internas.	
	D	Reducir la transmisión de vibraciones hacia los componentes electrónicos mediante soportes mecánicos que mantengan los componentes sujetos dentro de la carcasa.	
		Materia	
02/10/2026	E	Captar las variables ambientales mediante sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura y humedad relativa, además de detectar vibración o inclinación mediante un sensor adecuado para dicha función. (21-22)	A.J.
	E	Permitir el ingreso de aire ambiental hacia las zonas de detección de los sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura y humedad relativa mediante aberturas diseñadas en la carcasa. (21-22)	

	D	Incorporar una malla o protección física en las aberturas de los sensores para limitar el ingreso de partículas gruesas sin bloquear el paso del aire.	
02/10/2026		Energía	G.S.
	E	Alimentar el sistema mediante una batería recargable y proporcionar una alimentación regulada de 5 V al sistema de control y a los módulos que requieran dicha tensión. (23)	
	D	Mantener el funcionamiento del sistema durante un mínimo de 8 horas continuas bajo las condiciones de prueba establecidas.	
	D	Visualizar el estado de alimentación disponible mediante una indicación del nivel o estado de la batería.	
02/10/2026		Señales	R.S.
	E	Ingresar al sistema de control las señales provenientes de los sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), vibración o inclinación, temperatura y humedad relativa mediante las conexiones establecidas en el prototipo. (23)	
	E	Procesar las lecturas obtenidas de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura, humedad relativa y vibración o inclinación mediante el programa cargado en el sistema de control. (23)	
	E	Generar como señales de salida los valores medidos, el estado de alerta, la información mostrada en la pantalla, la alarma sonora y los datos enviados mediante comunicación inalámbrica y GSM. (24,25,26)	
02/10/2026		Control	G.S.
	E	Comparar las lecturas obtenidas de los sensores con los criterios de prueba programados en el sistema de control.	
	E	Activar la condición de alerta cuando se alcance o supere alguno de los siguientes criterios de prueba del prototipo: sensor de metano (CH_4) ≥ 225 unidades de lectura, sensor de monóxido de carbono (CO) ≥ 180 unidades de lectura, temperatura ≥ 40 °C, humedad relativa ≥ 80 % o detección de vibración/inclinación mediante el sensor correspondiente. (5,13)	



	D	Modificar los valores de los criterios de prueba desde el programa del sistema de control sin modificar físicamente las conexiones de los sensores.	
02/10/2026		Electrónica	J.C.
	E	Integrar un sistema de control, sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura y humedad relativa, sensor de vibración, pantalla, buzzer y módulos de comunicación como elementos principales del sistema electrónico. (20-26)	
	E	Conectar la pantalla al sistema de control de acuerdo con la arquitectura utilizada en el prototipo. (26)	
	E	Conectar los sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), vibración o inclinación, temperatura y humedad relativa al sistema de control de acuerdo con la arquitectura electrónica establecida. (23)	
	D	Incorporar regulación de tensión y distribución de alimentación para los módulos que presenten mayor demanda de corriente (25)	
02/10/2026		Software	R.S.
	E	Adquirir mediante el programa de control las lecturas de los sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura, humedad relativa y vibración o inclinación. (23)	
	E	Activar la pantalla, buzzer, envío SMS y respuesta de emergencia de acuerdo con la condición detectada.	
02/10/2026		Comunicaciones	J.C.
	E	Transmitir las mediciones y estados de alerta mediante comunicación inalámbrica desde el dispositivo hacia una unidad receptora. (23,24)	

	E	Enviar un mensaje SMS mediante el módulo de comunicación cuando se produzca una condición de alerta y exista cobertura de la red móvil. (26)	
	E	Recibir los datos transmitidos en una unidad receptora conectada a un adaptador. (23)	
	D	Visualizar en una computadora los datos recibidos mediante una terminal de comunicación con un software compatible.	
02/10/2026		Seguridad	R.S
	E	Proteger los componentes electrónicos mediante una carcasa con grado de protección objetivo IP54, manteniendo las aberturas necesarias para la detección de los sensores. (25)	
	E	Emitir una alarma sonora mediante buzzer y una indicación visual mediante la pantalla cuando se alcance un criterio de alerta. (5)	
	D	Desactivar la alarma sonora después de que la variable correspondiente vuelva a encontrarse por debajo del criterio de prueba correspondiente.	
02/10/2026		Ergonomía	A.J
	E	Ubicar la pantalla en una zona visible del módulo para facilitar la lectura de los valores y estados de alerta.	
	E	Ubicar el buzzer en una posición que permita identificar la alarma sonora durante las pruebas de funcionamiento.	
	D	Permitir la lectura de la pantalla y la identificación de las alertas sin desmontar la carcasa.	
		Fabricación	

02/10/2026	E	Fabricar la carcasa mediante impresión 3D, con espesor de pared de 3.5 a 4 cm.	W.C
	E	Incorporar soportes internos para fijar el sistema de control, sensores, pantalla, buzzer y módulos.	
	D	Modificar la geometría de la carcasa mediante el modelo CAD sin cambiar la disposición eléctrica principal del prototipo.	
02/10/2026		Control de Calidad	G.S.
	E	Verificar individualmente el funcionamiento de los sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura, humedad relativa y vibración antes de integrar todos los componentes.	
	E	Comprobar la activación de las alertas frente a los criterios de prueba establecidos para metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura, humedad relativa y vibración o inclinación.	
	E	Comprobar la transmisión de datos y el envío de mensajes durante las pruebas de comunicación.	
	D	Registrar los resultados obtenidos durante las pruebas del prototipo para compararlos con los criterios establecidos.	
02/10/2026		Montaje	A.J
	E	Fijar el sistema de control, sensores, pantalla, buzzer y módulos dentro de la carcasa mediante soportes mecánicos.	
	E	Conectar los sensores y módulos mediante conexiones desmontables que permitan retirar cada componente para inspección o reemplazo.	
	D	Organizar el cableado interno mediante sujeciones o canalización para evitar interferencias con la tapa y facilitar el mantenimiento.	



02/10/2026			R.S
	E	Transportar el módulo electrónico dentro de un recipiente rígido o caja de protección, manteniendo el sistema apagado durante el traslado.	
02/10/2026	Uso		W.C.
	E	Utilizar el dispositivo para realizar pruebas de monitoreo de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura, humedad relativa y vibración o inclinación en condiciones controladas. (5)	
	E	Mantener la adquisición y procesamiento de datos mientras el módulo se encuentre desplazándose durante las pruebas, sin conexión física permanente con la estación receptora.	
02/10/2026	Mantenimiento		A.J.
	E	Limpiar las zonas de ingreso de aire de los sensores después de cada sesión de pruebas para evitar acumulación de partículas. (19,20)	
	E	Registrar las intervenciones realizadas sobre sensores, batería, conexiones y componentes electrónicos durante el desarrollo del prototipo.	
02/10/2026	Costos		G.S.
	E	Mantener el costo total del prototipo por debajo de S/ 200, considerando componentes electrónicos, batería, carcasa, materiales de fabricación, conexiones y elementos necesarios para las pruebas.	
	E	Considerar en el presupuesto el sistema de control, sensores de metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), temperatura y humedad relativa, sensor de vibración, dos módulos, pantalla, buzzer, batería, cables, conectores y materiales para la carcasa.	

	D	Priorizar la reutilización de componentes disponibles en el equipo cuando estos cumplan las características técnicas requeridas por el prototipo.	
--	---	---	--



02/10/2026		Plazos	Todos
	E	Completar el diseño inicial y la documentación correspondiente al primer entregable el 26/08/2026.	
	E	Completar el segundo entregable el 30/09/2026, presentar el avance parcial el 07/10/2026 y completar el tercer entregable el 25/11/2026.	
	D	Finalizar la integración, documentación, pruebas y presentación del prototipo antes del 02/12/2026, fecha establecida para la entrega final del proyecto.	



CAJA NEGRA

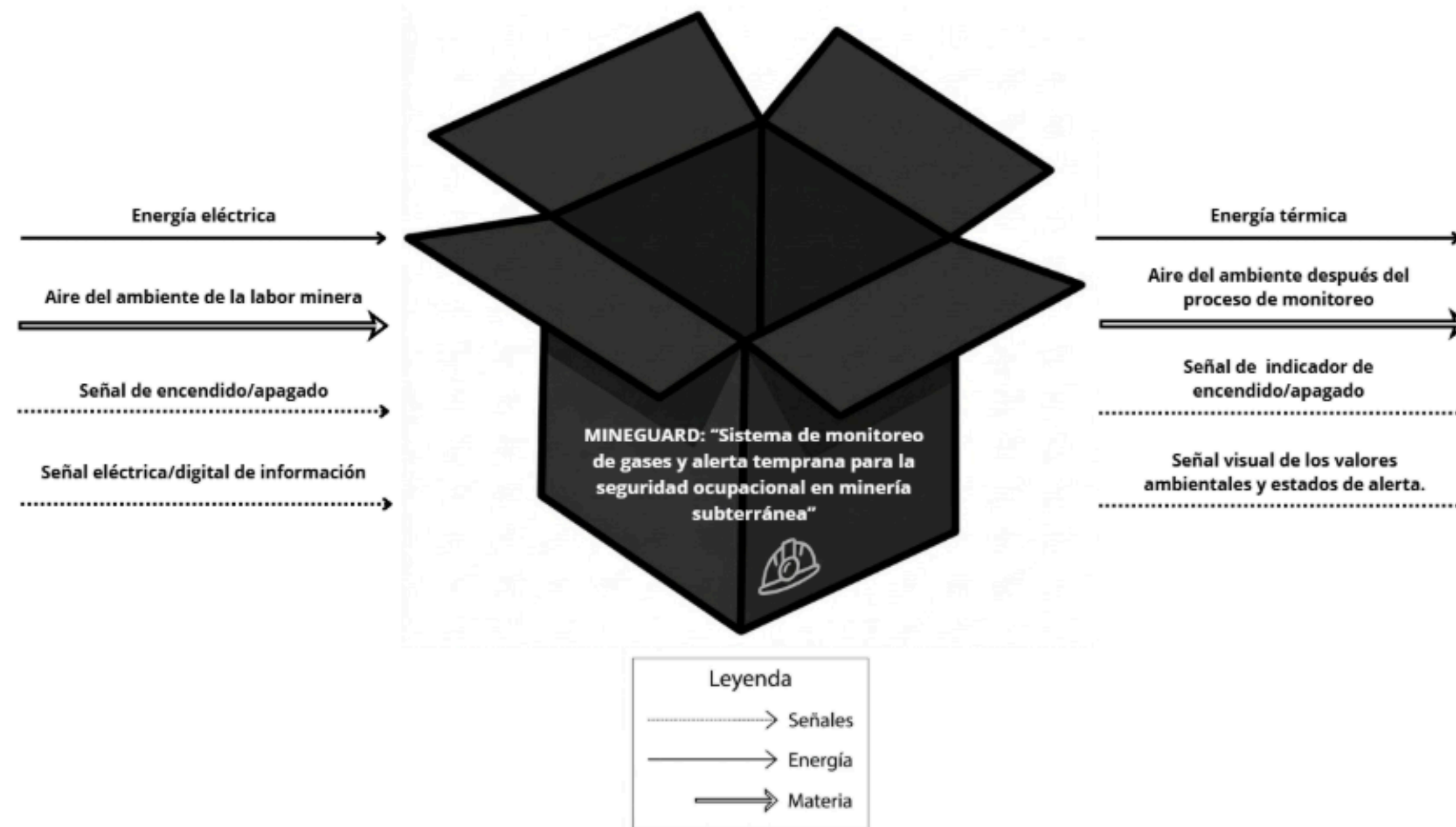


Figura 16: Caja negra, entradas y salidas del módulo MINEGUARD

Fuente: Elaboración propia



Nivel Usuario

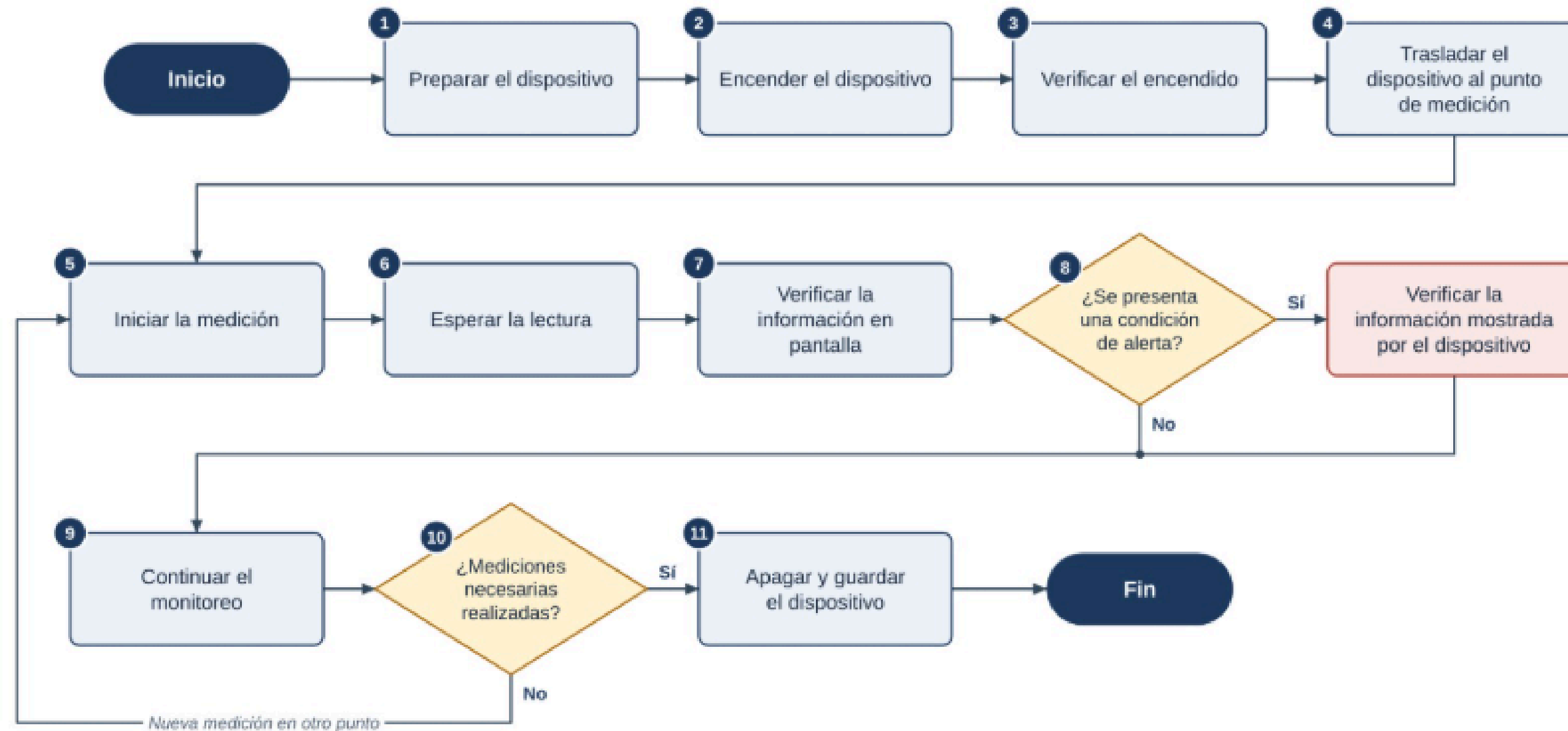


Figura 17: Diagrama de flujo de la secuencia de operaciones a nivel usuario del módulo MINEGUARD

Fuente: Elaboración propia



Nivel Dispositivo

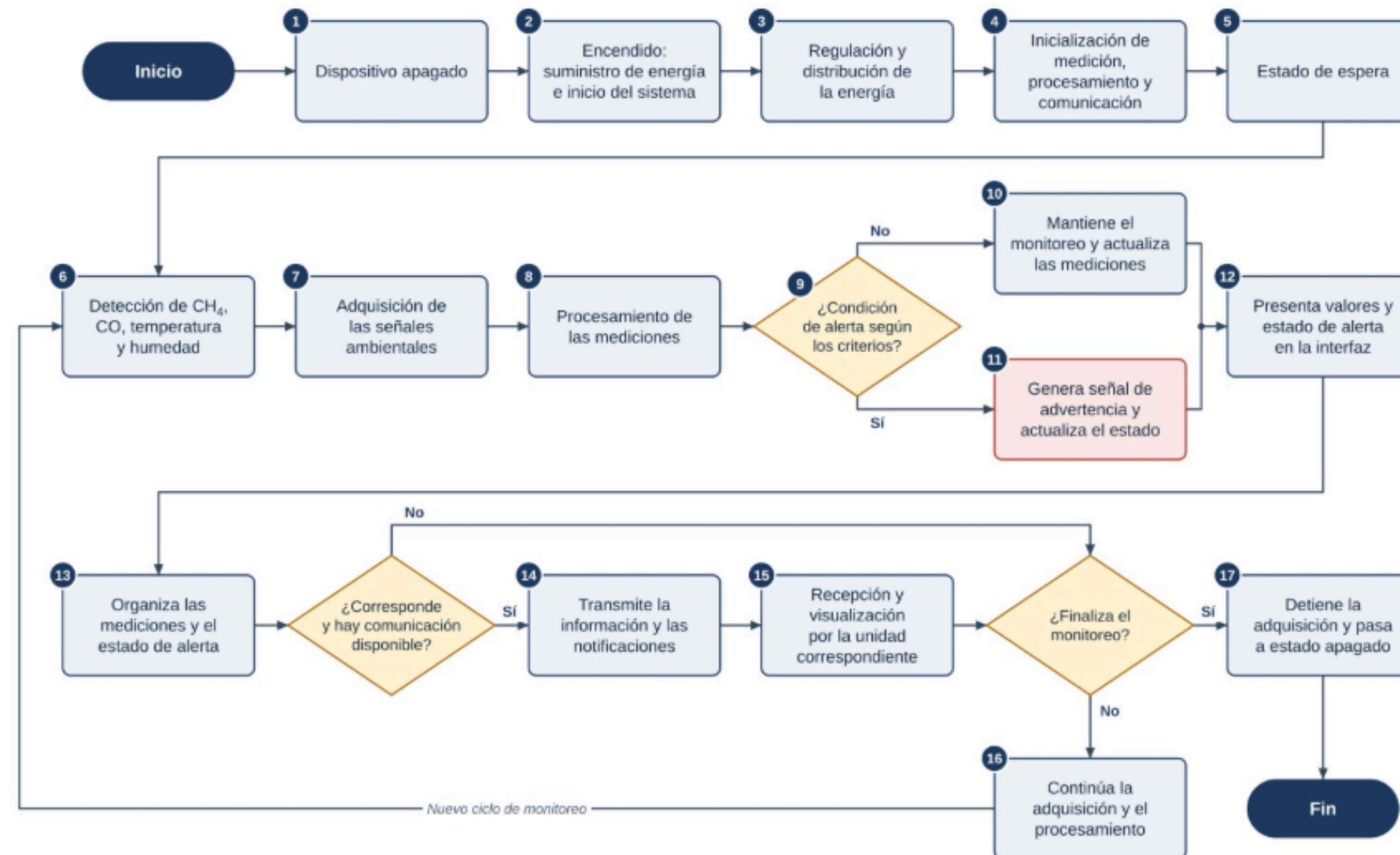


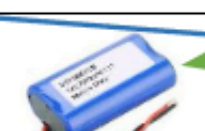
Figura 18: Diagrama de flujo de la secuencia de operaciones a nivel dispositivo del módulo MINEGUARD

Fuente: Elaboración propia

Integración de dominios

Tabla 28: Matriz morfológica integrada del sistema *MINEGUARD*

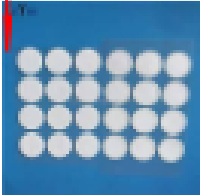
MATRIZ MORFOLÓGICA				
DOMINIO	FUNCIONES PARCIALES	Portador de función 1	Portador de función 2	Portador de función 3
SENSORES	Sensor de metano (CH ₄)	 MQ-4	 Infrarrojo NDIR	 Catalítico (pellistor)
	Sensor de monóxido (CO)	 MQ-7	 Electroquímico	 MQ-9
	Temperatura y humedad	 DHT11	 DHT22	 SHT31
	Vibración / inclinación	 SW-420	 Acelerómetro MPU6050	 Interruptor de memoria
CONTROL				
	Acondicionamiento / ADC	 ADC interno (10 bits)	 ADS1115 (16 bits)	 ADC del ESP32

MATRIZ MORFOLÓGICA				
DOMINIO	FUNCIONES PARCIALES	Portador de función 1	Portador de función 2	Portador de función 3
COMUNICACIÓN	Unidad de control	 Arduino Uno R3	 ESP32	 Raspberry Pi Pico
	Red inalámbrica local	 Zigbee (módulo TX)	 LoRa	 Bluetooth BLE
	Alerta remota	 GSM SIM900A	 LTE-M / NB-IoT	 Wi-Fi
ENERGÍA	Carga de batería	 Puerto USB-C	 Micro-USB	 Carga inalámbrica
	Fuente de energía	 Batería recargable 3.7 V	 Pilas AA	 Pack 18650 (2S)
	Regulación de voltaje	 Módulo step-up 5 V	 Regulador LDO	 Convertidor buck



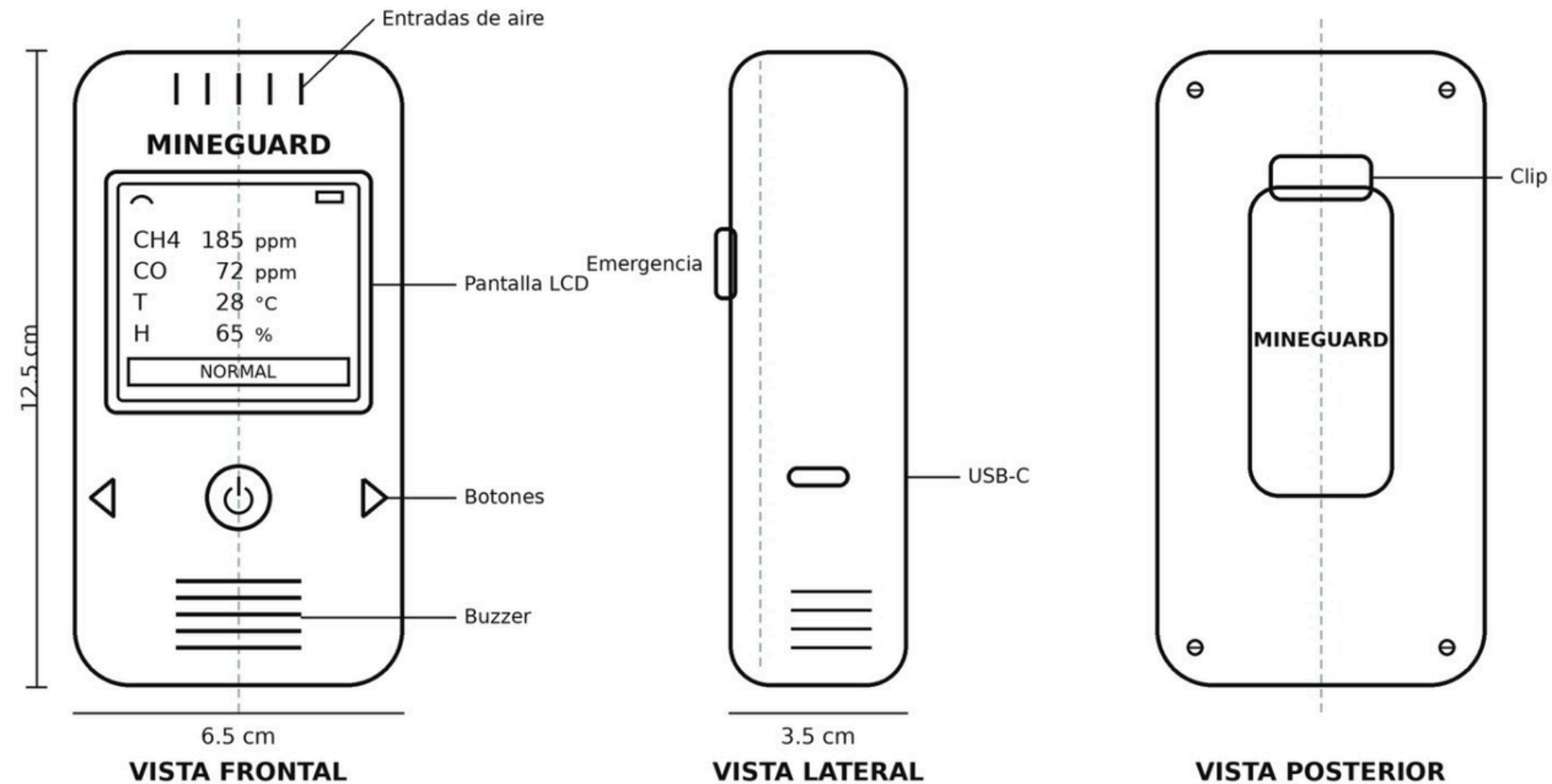
Integración de dominios

MATRIZ MORFOLÓGICA				
DOMINIO	FUNCIONES PARCIALES	Portador de función 1	Portador de función 2	Portador de función 3
INTERFAZ	Visualización	 Pantalla LCD 2.4"	 LCD 16x2	 OLED 0.96"
	Alarma sonora	 Buzzer	 Sirena piezoeléctrica	 Altavoz
	Alarma visual	 LED indicador	 Luz estroboscópica	 Motor de vibración
	Entrada de usuario	 Botones físicos	 Pantalla táctil	 Selector rotatorio
MECÁNICO	Carcasa	 ABS + goma reforzada	 Aluminio	 Nylon PA6
	Sujeción	 Clip de cinturón	 Correa de muñeca	 Soporte magnético

MATRIZ MORFOLÓGICA				
DOMINIO	FUNCIONES PARCIALES	Portador de función 1	Portador de función 2	Portador de función 3
	Entrada de aire	 Rejilla con malla	 Membrana hidrófoba	 Filtro sinterizado



Bocetos





Matriz de Pugh

MATRIZ DE PUGH — Evaluación de Conceptos de Solución				
No.	Criterios Técnicos y Económicos	CONCEPTOS DE SOLUCIÓN		
		Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Precisión en la medición de temperatura y humedad del tomate	3	2	1
2	Precisión en la detección de CO ₂ como indicador de descomposición	2	2	1
3	Capacidad de detectar deterioro superficial del tomate mediante imagen	3	3	2
4	Confiabilidad del sistema en la inspección individual del tomate	3	2	1
5	Velocidad de respuesta en la estimación del tiempo de vida útil	3	2	2
6	Facilidad de manejo	3	2	2
7	Transportabilidad	3	2	1
8	Resistencia de la carcasa ante humedad y manipulación	3	2	2
9	Costo de la tecnología y viabilidad	2	2	1
10	Fácil adquisición de componentes	3	2	2
11	Complejidad de implementación e integración del sistema	3	2	1
12	Facilidad de mantenimiento	3	2	1
13	Seguridad del sistema ante sobrecargas y condiciones adversas	2	2	1
14	Costos de operación y consumo energético del dispositivo	3	2	1
15	Grado de contaminación e impacto ambiental de los componentes	3	2	1
SUMA TOTAL		42	31	20

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AQUINO-CANCHARI CR, HUAMÁN-CASTILLÓN KM, JIMÉNEZ-MOZO F. ENFERMEDADES OCUPACIONALES EN MINERÍA EN EL PERÚ, 2011-2020. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO. 2022;31(3):275-82. DISPONIBLE EN: [HTTPS://SCIELO.ISCIII.ES/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ABSTRACT&PID=S3020-11602022000300004&LNG=ES&NRM=ISO&TLNG=ES](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S3020-11602022000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es)
2. PALUCHAMY B, MISHRA DP, PANIGRAHI DC. AIRBORNE RESPIRABLE DUST IN FULLY MECHANISED UNDERGROUND METALLIFEROUS MINES: GENERATION, HEALTH IMPACTS AND CONTROL MEASURES FOR CLEANER PRODUCTION. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. 2021;296:126524. DOI:10.1016/J.JCLEPRO.2021.126524
3. CÁRDENAS GONZÁLES D. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE MINAS PARA SUMINISTRAR AIRE LIMPIO A LAS LABORES SUBTERRÁNEAS [TESIS]. LIMA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA; 2020 [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://REPOSITORIO.UNI.EDU.PE/HANDLE/20.500.14076/21710](https://repositorio.uni.edu.pe/handle/20.500.14076/21710)
4. MINA QUISPE RODRÍGUEZ I, ALARCÓN MEDINA EC. EMISIÓN GAS DE ESTRATO Y EFECTOS SOBRE LA SALUD DE TRABAJADORES EN OPERACIONES MINERAS, CATALINA HUANCA, DOI:10.51440/UNSCH.REVISTAINVESTIGACION.31.1.2024.699 2023. INVESTIGACIÓN. 2024;31(1):3.
5. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA, DECRETO SUPREMO N.º 024-2016-EM Y MODIFICATORIAS. ED. 2026 [INTERNET]. LIMA: MINEM; 2026 [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MINEM/INFORMES-PUBLICACIONES/5631689-REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-OCUPACIONAL-EN-MINERIA-ED-2026](https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/5631689-reglamento-de-seguridad-y-salud-ocupacional-en-mineria-ed-2026) 6. 7. 8. 9. 10.
6. NAIK AS, REDDY SK, MANDELA GR. A SYSTEMATIC REVIEW ON IMPLEMENTATION OF INTERNET-OF-THINGS-BASED SYSTEM IN UNDERGROUND MINES TO MONITOR ENVIRONMENTAL PARAMETERS. J INST ENG INDIA SER D. 2024;105(2):1273-89. DOI:10.1007/S40033-023-00541-3
7. MAESTRO DIGITAL MINE. VIGILANTE AQS™ AIR QUALITY STATION [INTERNET]. [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MAESTRODIGITALMINE.COM/PRODUCTS/VIGILANTE-AQS-AIR-QUALITY-STATION](https://www.maestrodigitalmine.com/products/vigilante-aqs-air-quality-station)
8. TROLEX. SUPPORTING UNDERGROUND HEALTH AND SAFETY IN REAL TIME [INTERNET]. [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://TROLEX.COM/SUPPORTING-UNDERGROUND-HEALTH-AND-SAFETY-IN-REAL-TIME/](https://trolex.com/supporting-underground-health-and-safety-in-real-time/)
9. CONSPEC CONTROLS INC. MINING & TUNNELING: MONITORING & VENTILATION CONTROL EQUIPMENT [INTERNET]. 2021 [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://CONSPEC-CONTROLS.COM/INDUSTRIES/MINING-TUNNELING/](https://conspec-controls.com/industries/mining-tunneling/)
10. WANG Z, YANG L, YU T. UNDERGROUND COAL MINE SAFETY ELECTRONIC MONITORING DEVICE. PATENTE CN220667645U [INTERNET]. 2024 [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://PATENTS.GOOGLE.COM/PATENT/CN220667645U/EN](https://patents.google.com/patent/CN220667645U/en)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11. ALBINGER RE, LAWLER CT, MICHAUD T, BERUBE M, DUNKIN B, HAKINS DW, ET AL. GAS MONITOR, SYSTEM AND METHOD [INTERNET]. US20150145685A1, 2015 [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://PATENTS.GOOGLE.COM/PATENT/US20150145685A1/EN](https://patents.google.com/patent/US20150145685A1/en)
12. 梁自荣. PORTABLE WIRELESS MULTI-PARAMETER GAS DETECTION AND PERSONNEL SEARCH AND RESCUE INSTRUMENT [INTERNET]. CN203489910U, 2014 [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://PATENTS.GOOGLE.COM/PATENT/CN203489910U/EN](https://patents.google.com/patent/CN203489910U/en)
13. ZHANG H, LI B, KARIMI M, SAYDAM S, HASSAN M. RECENT ADVANCEMENTS IN IOT IMPLEMENTATION FOR ENVIRONMENTAL, SAFETY, AND PRODUCTION MONITORING IN UNDERGROUND MINES. IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL. AGOSTO DE 2023;10(16):14507–26. DOI:[10.1109/JIOT.2023.3267828](https://doi.org/10.1109/JIOT.2023.3267828)
14. HASSAN HZ UL, WANG A, MOHI-UD-DIN G. A WIRELESS SENSOR NETWORK FOR COAL MINE SAFETY POWERED BY MODIFIED LOCALIZATION ALGORITHM. HELIYON. 15 DE ENERO DE 2025;11(1). DOI:[10.1016/J.HELIYON.2024.E41262](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e41262)
15. ZHANG Y, YANG W, HAN D, KIM YI. AN INTEGRATED ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM FOR UNDERGROUND COAL MINES—WIRELESS SENSOR NETWORK SUBSYSTEM WITH MULTI-PARAMETER MONITORING. SENSORS. JULIO DE 2014;14(7):13149–70. DOI:[10.3390/S140713149](https://doi.org/10.3390/s140713149)
16. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL CON SENSORES INTELIGENTES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN PEQUEÑA MINERÍA SUBTERRÁNEA, TRUJILLO 2024 [INTERNET]. [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://REPOSITORIO.UCSM.EDU.PE/ITEMS/CBBD5C57-D136-44A1-B833-32AA96C7719C](https://repositorio.ucsm.edu.pe/items/CBBD5C57-D136-44A1-B833-32AA96C7719C)
17. USECHE GALINDO LJ. SISTEMA AUTOMATIZADO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE GASES CONTAMINANTES EN MINAS SUBTERRÁNEAS [INTERNET]. 10 DE FEBRERO DE 2026 [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTP://HDL.HANDLE.NET/11349/100323](http://hdl.handle.net/11349/100323)
18. POZO BULNES CA, ARI UTURONCO JAN. MODELAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL CIRCUITO ACTUAL DE VENTILACIÓN EN UNA MINA SUBTERRÁNEA Y PROPUESTA DE MEJORA [INTERNET]. 2023 [CITADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTP://HDL.HANDLE.NET/20.500.12404/25925](http://hdl.handle.net/20.500.12404/25925)
19. HANWEI ELECTRONICS CO., LTD. TECHNICAL DATA MQ-4 GAS SENSOR [HOJA DE DATOS, INTERNET]. ZHENGZHOU: HANWEI ELECTRONICS; [CITADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.SPARKFUN.COM/DATASHEETS/SENSORS/BIOMETRIC/MQ-4.PDF](https://www.sparkfun.com/datasheets/sensors/biometric/MQ-4.pdf)
20. HANWEI ELECTRONICS CO., LTD. TECHNICAL DATA MQ-7 GAS SENSOR [HOJA DE DATOS, INTERNET]. ZHENGZHOU: HANWEI ELECTRONICS; [CITADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.SPARKFUN.COM/DATASHEETS/SENSORS/BIOMETRIC/MQ-7.PDF](https://www.sparkfun.com/datasheets/sensors/biometric/MQ-7.pdf)
21. AOSONG (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD. DHT11 HUMIDITY & TEMPERATURE SENSOR [HOJA DE DATOS, INTERNET]. GUANGZHOU: AOSONG ELECTRONICS; [CITADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MOUSER.COM/DATASHEET/2/758/DHT11-TECHNICAL-DATA-SHEET-TRANSLATED-VERSION-1143054.PDF](https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-TECHNICAL-DATA-SHEET-TRANSLATED-VERSION-1143054.pdf)



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

22. ARDUINO. ARDUINO UNO R3: PRODUCT REFERENCE MANUAL AND DOCUMENTATION [INTERNET]. MONZA: ARDUINO S.R.L.; [CITADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://DOCS.ARDUINO.CC/HARDWARE/UNO-REV3/](https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/)
23. DIGI INTERNATIONAL INC. XBEE/XBEE-PRO S2C ZIGBEE RF MODULE USER GUIDE [INTERNET]. HOPKINS (MN): DIGI INTERNATIONAL; [CITADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.DIGI.COM/RESOURCES/DOCUMENTATION/DIGIDOCs/PDFs/90002002.PDF](https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf)
24. IEEE. IEEE STD 802.15.4-2020: IEEE STANDARD FOR LOW-RATE WIRELESS NETWORKS. NEW YORK: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS; 2020.
25. ZHANG H, LI B, KARIMI M, SAYDAM S, HASSAN M. RECENT ADVANCEMENTS IN IOT IMPLEMENTATION FOR ENVIRONMENTAL, SAFETY, AND PRODUCTION MONITORING IN UNDERGROUND MINES. IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL. 2023;10(16):14507-26. DOI:10.1109/JIOT.2023.3267828
26. HITACHI LTD. HD44780U (LCD-II) DOT MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER/DRIVER [HOJA DE DATOS, INTERNET]. TOKIO: HITACHI; [CITADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.SPARKFUN.COM/DATASHEETS/LCD/HD44780.PDF](https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf)
27. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 CSV. DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES (IP CODE). GINEBRA: IEC; 2013.
28. TEXAS INSTRUMENTS. L293X QUADRUPLE HALF-H DRIVERS [HOJA DE DATOS SLRS008, INTERNET]. DALLAS: TEXAS INSTRUMENTS; [CITADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.TI.COM/LIT/DS/SYMLINK/L293D.PDF](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf)



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

EQUIPO 5



MUCHAS GRACIAS

